

BÀI TẬP THỰC HÀNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Một công ty A chuyên sản xuất các mặt hàng về giày dép. Công ty cần xây dựng chương trình quản lý sản phẩm và tính giá thành của từng loại. Biết rằng tất cả các sản phẩm trong công ty đều có các thông tin: mã sản phẩm, tên sản phẩm, chất liệu, kích cỡ (size), màu sắc, năm sản xuất.

Công ty có 3 loại sản phẩm: giày thời trang, giày thể thao, dép sandal. Trong đó:

- Giày thời trang: có thêm các thông tin: chiều cao đế, loại mũi giày, đơn giá. Thành tiền được tính = đơn giá * 50000 + chiều cao đế * 2000.
- Giày thể thao: có thêm các thông tin: loại giày, đơn giá. Thành tiền được tính = đơn giá * 65000 + 30000.
- Dép sandal: có thêm các thông tin: số quai, loại đế, đơn giá. Thành tiền được tính = đơn giá * 35000 + số quai * 5000.

Thành tiền của mỗi loại sản phẩm đều là giá thành của chúng. Tuy nhiên, với giày thời trang và giày thể thao thì còn thêm giá phụ thu. Biết rằng:

- Giày thời trang: giá phụ thu = 12500 nếu loại mũi giày là “Mũi nhọn”, còn lại là 10000.
- Giày thể thao: giá phụ thu = 30000 nếu loại giày là “Running” và 25000 cho các loại còn lại.

Yêu cầu:

1. Thiết kế và xây dựng các lớp cho bài toán đã mô tả ở trên: (3.0 điểm)
 - Đầy đủ các thuộc tính và phương thức get/set.
 - Phương thức khởi tạo: không tham số, đầy đủ tham số.
 - Phương thức nhập thông tin.
 - Phương thức xuất thông tin: các thành phần thuộc tính, tính giá thành.
2. Xây dựng file data.txt chứa thông tin toàn bộ sản phẩm trong công ty (ít nhất 10 sản phẩm) theo mẫu như sau: Loai Giay@MaSP@Tên sản phẩm@Chất liệu@Size@Màu sắc@Năm sản xuất, ...Mỗi sản phẩm nằm trên một dòng. (0.5 điểm)
3. Xây dựng PT đọc dữ liệu từ file data.txt theo định dạng như trên. (1.0 điểm)
4. Xuất thông tin toàn bộ các sản phẩm kèm giá thành của từng sản phẩm đang có của công ty. (1 điểm)
5. Tính tổng giá thành của tất cả các sản phẩm. (0.5 điểm)
6. Tìm thông tin của sản phẩm nào có giá thành thấp nhất ở năm 2022. (1.0 điểm)
7. Xuất thông tin của các sản phẩm giày thể thao dạng “Running” có size 37 để khách hàng lựa chọn. (1.0 điểm)
8. Sắp xếp toàn bộ sản phẩm lại theo năm sản xuất giảm dần, nếu trùng năm thì size tăng dần. (1.0 điểm)
9. Tính tổng tiền phụ thu theo từng loại sản phẩm của công ty. (1.0 điểm)

----oOo----